

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 13/Komposisi

Tuhas Pendahuluan



Disusun Oleh :

Hardiek Tatendra / 103112430005

IF-12-05

Asisten Praktikum :

Ayu Susilowati

Noviana Rizki Anisa Putri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

TUGAS PENDAHULUAN

A. Tugas pendahuluan

1. Soal Studi Case

1. Buatlah program untuk menampilkan bilangan sejumlah bilangan prima Petunjuk :
Inputan berupa bilangan bulat dari user Output berupa barisan bilangan prima dari 1 hingga bilangan yang diinputkan user

Source Code

```
package main

import "fmt"

func isBilanganPrima(n int) bool {
    if n <= 1 {
        return false
    }

    for i := 2; i*i <= n; i++ {
        if n%i == 0 {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var limit int

    fmt.Print("Masukkan batas bilangan: ")

    fmt.Scanln(&limit)
```

```

    fmt.Println("Bilangan prima dari 1 hingga", limit,
"adalah:")

    for i := 2; i <= limit; i++ {

        if isBilanganPrima(i) {

            fmt.Print(i, " ")

        }

    }

    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output

```

PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul13\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan batas bilangan: 10
Bilangan prima dari 1 hingga 10 adalah:
2 3 5 7
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul13\soal.go"
Masukkan batas bilangan: 5
Bilangan prima dari 1 hingga 5 adalah:
2 3 5

```

Deskripsi Program

Program di atas digunakan untuk menampilkan bilangan prima dari 1 hingga batas yang dimasukkan oleh pengguna. Cara kerjanya adalah pertama-tama program meminta input dari pengguna berupa batas bilangan yang ingin dicek. Kemudian, sebuah fungsi bernama `isBilanganPrima` dideklarasikan untuk mengecek apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Fungsi ini memeriksa apakah angka tersebut lebih besar dari 1 dan tidak dapat dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri. Untuk mengeceknya, program melakukan iterasi dari 2 hingga akar kuadrat dari angka tersebut. Setelah itu, program menggunakan perulangan `for` untuk memeriksa setiap angka dari 2 hingga batas yang dimasukkan oleh pengguna. Jika angka tersebut merupakan bilangan prima, maka angka tersebut akan ditampilkan. Program ini akan terus menampilkan bilangan prima hingga batas yang ditentukan. Jika pengguna memasukkan batas 10, maka program akan menampilkan bilangan prima dari 1 hingga 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7.

2. Soal Studi Case

Ani sedang belajar membuat program sederhana. Dia ingin membuat sebuah program yang meminta pengguna memasukkan kata apa saja. Program akan terus meminta input sampai pengguna mengetikkan kata "telkom" (tanpa tanda kutip). Jika pengguna mengetikkan kata "telkom", program akan berhenti dan menampilkan pesan "Program selesai." Petunjuk: a. Gunakan perulangan untuk meminta input pengguna. b. Periksa apakah input pengguna adalah "stop" (tidak peka huruf besar/kecil). c. Berikan pesan jika program selesai.

Source Code

```
package main

import "fmt"

func cekBilanganSempurna(n int) string {

    sum := 0

    for i := 1; i < n; i++ {

        if n % i == 0 {

            sum += i

        }

    }

    if sum == n {

        return "Ya"

    }

    return "Tidak"

}

func main() {
```

```
var n int

fmt.Print("Masukkan bilangan: ")

fmt.Scan(&n)

fmt.Println(cekBilanganSempurna(n))
}
```

Screenshoot Output

```
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul13\soal2.go"
Masukkan bilangan: 6
Ya
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul13\soal2.go"
Masukkan bilangan: 28
Ya
PS E:\golang\alpro> go run "e:\golang\alpro\modul13\soal2.go"
Masukkan bilangan: 3
Tidak
PS E:\golang\alpro> |
```

Deskripsi Program

Program di atas digunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan merupakan bilangan sempurna atau tidak. Cara kerjanya adalah pertama, program mendeklarasikan sebuah fungsi `cekBilanganSempurna(n int)` yang menerima parameter sebuah bilangan `n`. Di dalam fungsi ini, program menghitung jumlah dari faktor-faktor bilangan `n` (kecuali dirinya sendiri) dengan menggunakan perulangan `for`. Perulangan dimulai dari angka 1 hingga `n-1`, dan jika angka tersebut dapat membagi habis `n`, maka angka tersebut adalah faktor dan ditambahkan ke dalam variabel `sum`. Setelah perulangan selesai, program akan memeriksa apakah jumlah faktor-faktor tersebut sama dengan bilangan `n`. Jika jumlahnya sama, maka bilangan tersebut adalah bilangan sempurna dan program akan mengembalikan hasil "Ya". Jika jumlah faktor-faktor tersebut tidak sama dengan bilangan itu, maka bilangan tersebut bukan bilangan sempurna dan hasil yang dikembalikan adalah "Tidak". Dalam fungsi `main()`, program meminta input dari pengguna berupa bilangan `n` dan kemudian memanggil fungsi `cekBilanganSempurna(n)` untuk memeriksa apakah bilangan tersebut sempurna atau tidak. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan ditampilkan sesuai

dengan output yang dikembalikan oleh fungsi tersebut. Sebagai contoh, jika inputnya adalah 6, maka output yang dihasilkan adalah "Ya", karena faktor-faktor dari 6 adalah 1, 2, dan 3, yang jika dijumlahkan menghasilkan 6. Sebaliknya, jika inputnya adalah 12, maka outputnya adalah "Tidak", karena faktor-faktor dari 12 (1, 2, 3, 4, 6) dijumlahkan menjadi 16, yang tidak sama dengan 12.